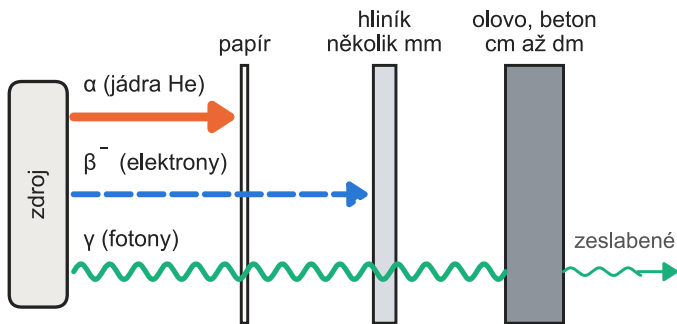


Nestabilní jádro se samovolně přemění a vyzáří α , β nebo γ . Jedno jádro nepředpovíme, pro velký počet jader ale platí poločas.

Zapamatuj si

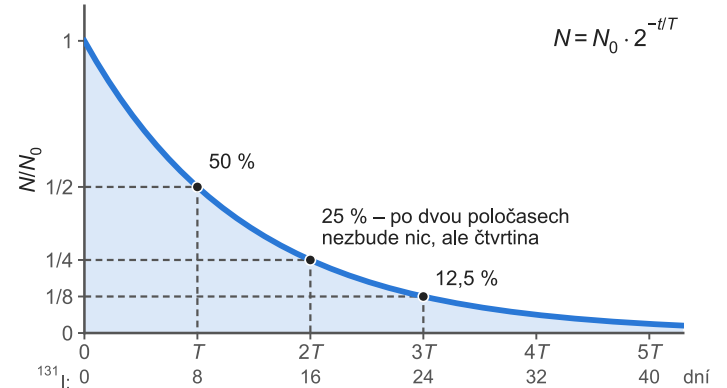
- α : $A - 4$, $Z - 2$; β^- : $Z + 1$ (A stejné); γ : jádro se nezmění.
- $N = N_0 \cdot 2^{-t/T}$ – po $2T$ zbývá čtvrtina, ne nic.
- Aktivita $A = \lambda N$ (Bq) klesá stejně; $\lambda = \ln 2/T$.

- α zastaví papír, β pár mm hliníku, γ olovo jen zeslabí.
- Ochrana: krátký čas, velká vzdálenost ($1/r^2$), stínění.
- Uvnitř těla je nejhorší α ($w_R = 20$) – radon: větrat.

Pronikavost záření α , β , γ 

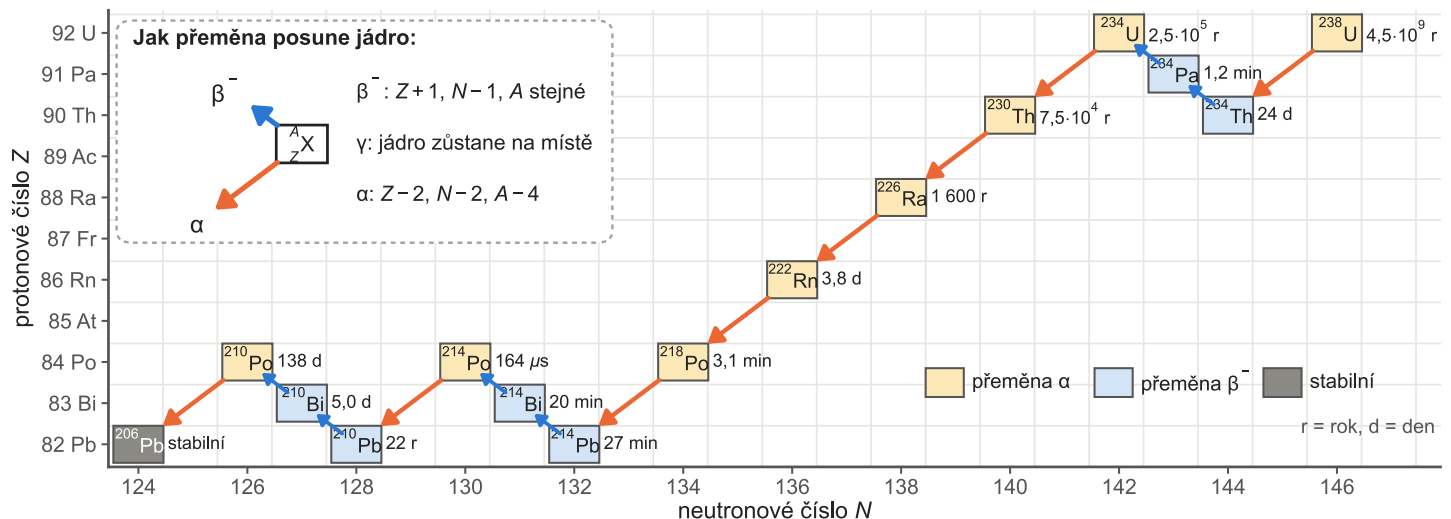
α (těžké, $2+$) se zastaví v papíru i v pokožce, β v milimetrech hliníku; γ nemá náboj ani hmotnost – olovo ho jen zeslabí.

Zákon radioaktivní přeměny a poločas



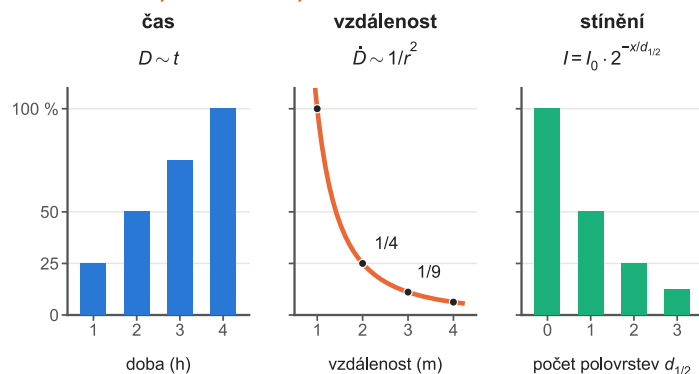
Za každý poločas T klesne počet nepřeměněných jader na polovinu. Dolní stupnice: ^{131}I s $T = 8$ dní.

Rozpadová řada uranu 238 na nuklidové mapě



Z ^{238}U vede 8 přeměn α a 6 přeměn β^- až ke stabilnímu olovu ^{206}Pb (hlavní větev; vedle políčka poločas). V řadě vzniká i radon ^{222}Rn , který uniká z podloží do domů.

Ochrana: čas, vzdálenost, stínění



Dvojnásobná doba = dvojnásobná dávka; ve dvojnásobné vzdálenosti čtvrtinový příkon; každá polovrstva sníží záření na polovinu.

Dávky pro srovnání

